

算法 作业二(最后提交时间5.3)

作业要求：

1. 请尽量使用电子版的方式完成答题，如提交手写版的作业，请保持书写端正并将其扫描为足够清晰的pdf文件。
2. 解答题的部分需要写明解题过程，若只给答案会扣除一定分数。
3. 编程题目文档需要包括算法实现核心代码及其解释，测试用例通过的截图（截图中需要包含输入和输出），缺少通过截图不得分。
4. 切勿抄袭(抄袭同学或抄袭网上答案)，如发现抄袭的情况，本次作业(抄袭者与被抄袭者)按照零分处理。
5. 提交格式：

文件内容	文件格式	文件名
书面作业	.pdf	学号-姓名-hw2-书面作业.pdf
编程题的代码	/	学号-姓名-hw2-编程代码
编程题的文档	.pdf	学号-姓名-hw2-编程文档.pdf

将以上内容打包为一个.zip文件，命名为“学号-姓名-hw2-x.zip”，其中x是你所在班级的编号，具体如下：

- 罗烨老师上午班级：1
- 罗烨老师下午班级：2
- 朱亚萍老师班级：3
- 张苗苗老师班级：4

发送邮箱：2051590@tongji.edu.cn，邮件的主题即为“学号-姓名-hw2-x”

一. 基础选择填空题

1. 分治法的核心思想是将一个规模为 n 的复杂问题分解为若干个规模较小且相互独立的子问题，求解子问题后再合并子问题的解，从而得到原问题的解，其求解问题的三个基本步骤依次为：_____、_____、_____。(3分)
2. 减治法的核心是将原问题的解与规模更小的同类型问题的解关联起来，通过求解小规模问题直接得到原问题的解，其求解思路可分为_____、_____、_____三类。(3分)
3. 变治法的核心思想是先对原问题进行变换，将其转化为一个更容易求解的等价问题，再求解变换后的问题，其主要分为_____、_____、_____三种类型。(3分)

4. 二分查找算法属于减治法的哪种类型：_____。(2分)
5. 变治法中“将无序数组转化为有序数组后再求解”，属于哪种类型：_____。(2分)
6. 计算 a^n 的减治法（快速幂/折半幂）中，当 n 为偶数时， a^n =_____；当 n 为奇数时， a^n =_____。(4分)
7. 以下关于分治法与减治法的区别，描述正确的是（ ）(3分)
- A. 两者都需要合并子问题的解
 - B. 两者都无需合并子问题的解
 - C. 分治法需合并子解，减治法无需合并
 - D. 减治法需合并子解
-

二. 解答题

1. 一维空间中存在着10个点，点集合为 $P=[15,3,9,22,7,1,18,4,12,26]$ ，使用**分治法**找出距离最近的点对。
- (1)说明算法思想。(10分)
 - (2)给出解答过程和答案。(10分)
2. 设 $P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_{n-1}x^{n-1}+x^n$ 是最高次项系数为 1 的 n 次多项式，使得 $P(x)=0$ 的数 x 称为该多项式的根。假设存在算法 A 和 B，其中 A 可以在 $O(k)$ 时间内计算一个 k 次多项式与一个 1 次多项式的乘积；B 可以在 $O(i \log i)$ 时间内计算两个 i 次多项式的乘积。利用算法 A 和 B 设计一个分治算法确定以给定整数 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 为根的 n 次多项式 $P(x)$ 。(20分)

三. 编程题（使用C/C++/Python）

1. 给定一个数组和整数k，返回该数组中的第k大整数。注意不可以进行预先排序(重复数字被当成不同元素考虑，如1,3,4,4中，第一大和第二大的整数都是4，第三大的整数是3)(20分)

输入第一行为整数个数n和k

输入第二行为数组元素nums

输出为数组nums中的第k大元素

（注意：不能使用预排序）

示例

输入

```
4 3
1 3 4 4
```

输出

```
3
```

2. 给定两个大小分别为 m 和 n 的正序（从小到大）数组。请你找出并返回这两个正序数组的中位数。注意该中位数指把两个列表按序合并后的中位数。(20分)
要求算法的时间复杂度为 $O(\log(m+n))$ 。

输入第一行为两个数组的元素个数

输入第二行为数组nums1的元素

输入第三行为数组nums2的元素

输出为两个正序数组的中位数

(注意：算法的时间复杂度为 $O(\log(m+n))$)

示例

输入

```
2 2
1 2
3 4
```

输出

```
2.5000
```